

지도에서 보는 전국 곤충, 식물 관찰기록

(SW초급) 대전한밭학교 6학년 이름 맹주혁

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 잠자리를 보려고 나갔는데 잠자리를 한 마리도 찾아볼 수 없어서 인터넷을 검색해 봤지만 여전히 찾지 못함 → 실망하고 집에 돌아옴
- 나. 곤충, 식물의 종류와 위치 데이터를 쉽게 확인할 방법이 있으면 좋겠다고 생각

2. 연구 목적, 주제

- 가. 우리 동네 곤충, 식물관찰기록을 사람들과 공유하기 위해 제작
- 나. 지도에서 보는 전국 곤충, 식물 관찰기록

II. 이론적 배경

1. 선행연구

- 가. 곤충, 식물 위치, 정보 등 자료검색
- 나. 데이터를 지도에 표시하기 위해 필요한 지식공부
- 다. 웹서비스 개념 및 제작에 필요한 지식 검색
- 라. 커서AI(바이브코딩)로 웹서비스 제작 프롬프트 공부

2. 웹서비스로 구현한 이유

- 가. 모든 플랫폼(안드로이드, 아이폰, PC 등)에서 주소 하나만 알아도 접속 가능하게 만들고 싶었다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

- 가. 제5차 전국자연환경조사 곤충·식물 좌표 자료로 관찰 위치·종명·연도 데이터를 준비
- 나. Cursor AI로 Flask 서버와 카카오맵 화면을 만들어 관찰기록을 지도에 표시
- 다. 친구들이 쉽게 접속할 수 있게 하고, 피드백을 받아 웹서비스에 반영

2. 탐구 과정

- 가. 데이터 SQLite에 저장 (곤충 약 30만, 식물 약 35만, 합계 약 66만 건)
- 나. 클러스터·격자 합계·종명/장소 검색·연도 필터 기능을 넣음
- 다. Windows 실행 파일과 zip을 만들고, biota.ddns.net으로 접속할 수 있게 함

IV. 연구 결과

1. 제작한 웹서비스

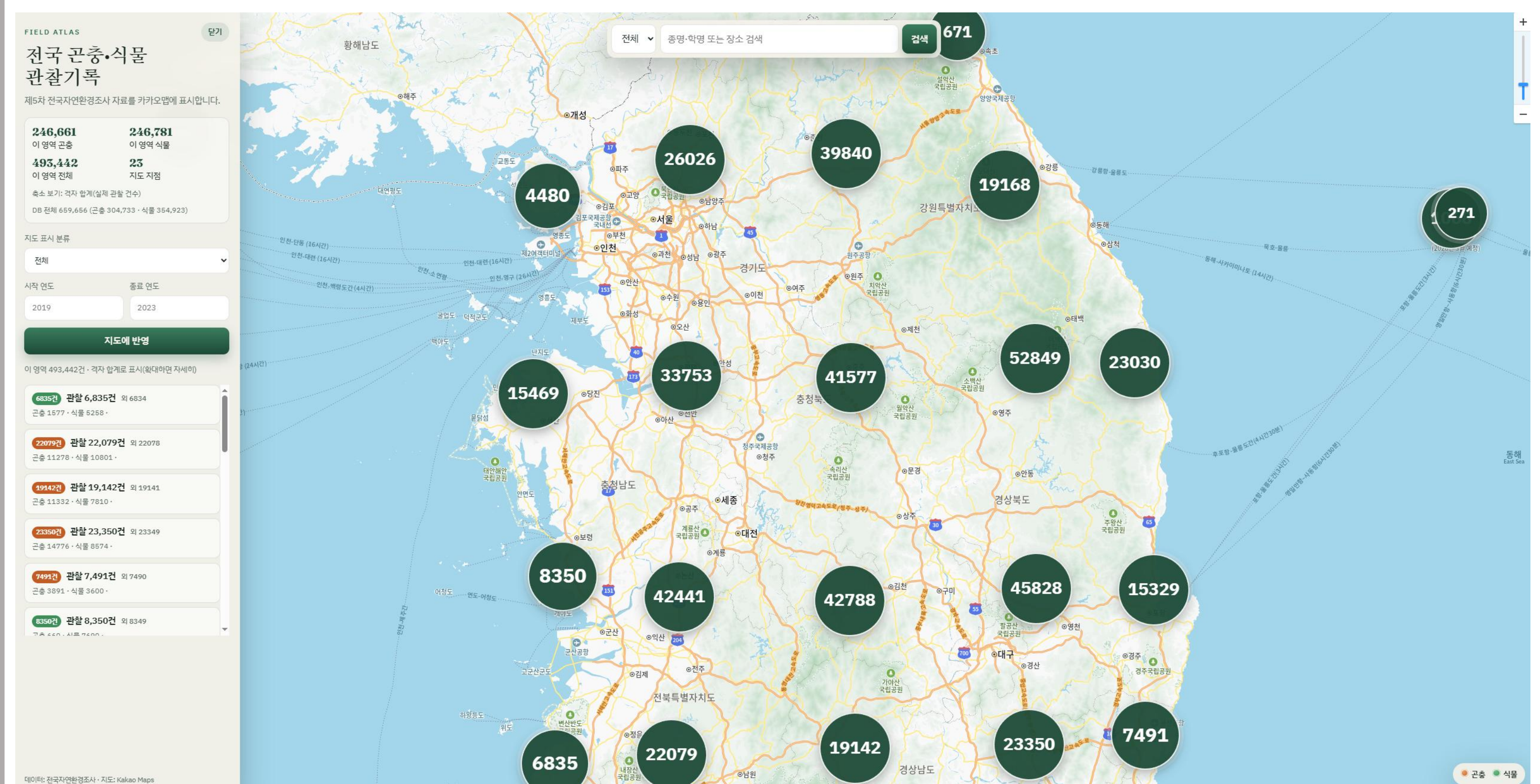
- 가. 이름: 지도에서 보는 전국 곤충·식물 관찰기록
- 나. 접속 주소: <http://biota.ddns.net>
또는 파일(지도관찰기록_실행.exe)을 더블 클릭하면 자동으로 웹서비스에 접속

2. 주요 기능

- 가. 전국 관찰 지점을 지도에 표시하고, 축소하면 지역별 관찰 건수 합계를 보여 줌
- 나. 곤충/식물 분류와 연도로 걸러 볼 수 있음
- 다. 종명·학명·장소 검색 시 분포 범위에 맞게 지도가 이동
- 라. 현재 화면·DB 전체 통계를 메뉴에서 확인할 수 있음

3. 구현 요약

- 가. 데이터: 제5차 전국자연환경조사 기반 약66만건
- 나. 기술: Python, Flask, SQLite, 카카오맵, Cursor AI
- 다. 배포: Windows .exe / zip, DDNS 공개



V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 어디에 어떤 곤충·식물이 관찰되었는지 지도로 볼 수 있는 웹서비스 제작
- 나. 웹주소만 있으면 PC·스마트폰에서 함께 볼 수 있어 정보를 나누기 쉬워짐
- 다. Cursor AI를 활용하면 학생도 지도·검색·배포까지 포함한 웹서비스를 완성할 수 있음을 확인

2. 제언

- 가. 직접 관찰한 기록도 올릴 수 있게 하면 동네 자료가 더 풍부해질 것으로 예상
- 나. 학교친구들과 주소를 공유해 함께 관찰 지도를 채워가길 바람